合併排序與分治入門：詳解

02-E05 穩定MERGE的完整操作

推導

(i,j)依序：(1,1)取0a→[0a]；(2,1)取1d→[0a,1d]；(2,2)等key取3b；(3,2)取3e；(3,3)取6f。此時R耗盡，接7c。輸出[0a,1d,3b,3e,6f,7c]。比較5次，copy進L/R共6，寫回6。

結論與檢核

等key改先取R會得[0a,1d,3e,3b,6f,7c]，仍有序且是permutation，故符合未要求穩定的排序；不符合穩定排序。五次比較達m−1上界。

02-E06 Sentinel與別名不是免費假設

推導

L加sentinel後[M_real,M_s]，R為[M_real,M_real,M_s]。固定三次輸出且等值取左：第一取L[1]，第二取L[2]哨兵，第三欲讀L[3]越界。標記值與合法key相同破壞了「哨兵最後才會選到」。view反例：A=[2,4,1,3]，首選右半1寫A[1]，使L的首值從2變1；下次便錯取已覆寫的1，結果資料重複。

結論與檢核

獨立copy兩半並使用長度檢查；任一耗盡後只讀另一半，不需域外值。若仍用哨兵，須tagged值嚴格大於所有real records，不能只是最大合法key。

02-E07 奇數長度的遞迴與峰值空間

推導

根(1,3,5)，左(1,2,3)，其左(1,1,2)合[2b,6a]；再合左三筆[2b,5c,6a]。右(4,4,5)合[1d,4e]。根合[1d,2b,4e,5c,6a]。四次MERGE大小2,3,2,5，copy進buffers=12筆，回寫=12筆。

結論與檢核

最大單次buffer合5筆。子buffers合完即釋放，故峰值buffer=5；累計12不是峰值。遞迴最深同時4個呼叫（長5→3→2→1），一般stack Θ(lg n)，record buffer一般Θ(n)。

02-E08 兩個遞迴式的完整解

推導

h=lg n。U每個internal depth成本5n，共h層，葉3n，得U=5n lg n+3n；n8得120+24=144。W深度ℓ成本2^ℓ(n/2^ℓ−1)=n−2^ℓ，Σℓ0..h−1得n lg n−(2^h−1)=n lg n−n+1，n8得17。也可把公式代入遞迴式並核n1基例，完成歸納。

合併排序與分治入門：詳解 （續）

結論與檢核

MERGE的比較依耗盡位置而變，W只是所有合併取m−1的最差遞迴計數；有序八筆的各層比較4+4+4=12，不是17。buffer複製與回寫仍每internal層各8，不能由比較減少就判全部工作減少。

02-E09 非2冪次的Θ界

推導

每次ceil/floor平分使深度ℓ區間大小在floor(n/2^ℓ)與ceil(n/2^ℓ)之間，直到大小1停止。height≤ceil(lg n)；任一深度未終止區間互斥，總大小≤n，每internal成本≤c_high大小，故internal總O(n lg n)。當ℓ<floor(lg n)，最小區間仍≥2，所有區間皆internal且覆蓋n筆，該層成本≥c_low n，共floor(lg n)層。n≥2有floor(lg n)≥lg n/2，得Ω(n lg n)。

結論與檢核

恰n個單筆葉各Θ(1)，共Θ(n)，不改主階；n0/1獨立Θ(1)。證明以真區間大小與同層成本給上下界，未假設未證的時間單調性。

02-E10 模型與早停變體

推導

已排序時insertion沒有shift，Θ(n)；標準MERGE仍對每個internal區間copy與回寫，Θ(n lg n)。變體先遞迴排好兩半；若左最大A[q]≤右最小A[q+1]，兩半串接即整段有序，相等的左records原本就先於右records，故仍穩定。已排序輸入每節點均略過MERGE，只做常數檢查；二元遞迴樹n葉、n−1 internal nodes，時間Θ(n)。最差仍O(n lg n)，略過只刪工作，反例交錯可保留合併成本。

結論與檢核

若比較最差需Θ(L)，key比較計數須乘其實際成本；不可直接把每次guard視為常數。若record只存reference，搬移仍可O(1)，所以也不能不分操作就把所有步數一概乘L當精確時間。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study